NOTA IMPORTANTE:

La entidad sólo puede hacer uso de esta norma para si misma, por lo que este documento NO puede ser reproducido, ni almacenado, ni transmitido, en forma electrónica, fotocopia, grabación o cualquier otra tecnología, fuera de su propio marco.

ININ/ Oficina Nacional de Normalización

NORMA CUBANA

ISO 7664: 2003
(Publicada por la ISO, 2000)

CAUCHO NATURAL Y CAUCHO SINTETICO. GUIA GENERAL PARA EL ALMACENAMIENTO (ISO 7664:2000, IDT)

Rubber, raw natural and raw synthetic. General guidance on storage

ICS: 83.060 **1. Edición** **Octubre 2003**

REPRODUCCION PROHIBIDA

Oficina Nacional de Normalización (NC) Calle E No. 261 Vedado, Ciudad de La Habana. Teléf.: 830-0835 Fax: (537) 33-8048 E-mail: nc@ncnorma.cu

Prefacio

La Oficina Nacional de Normalización (NC), es el Organismo Nacional de Normalización de la República de Cuba que representa al país ante las Organizaciones Internacionales y Regionales de Normalización.

La preparación de las Normas Cubanas se realiza generalmente a través de los Comités Técnicos de Normalización. La aprobación de las Normas Cubanas es competencia de la Oficina Nacional de Normalización y se basa en evidencias de consenso.

Esta norma :

- Ha sido elaborada a través del NC/CTN 73 Cauchos y Productos del Caucho, integrado por las entidades siguientes:

Ministerio de la Industria Básica	Ministerio del Comercio Interior
Oficina Nacional de Normalización	Ministerio del Interior
Ministerio de la industria Ligera	Ministerio del Transporte
Consejo de Estado (Cubalse)	Ministerio del Azúcar
Ministerio de la Agricultura	Ministerio de la Industria Sideromecánica

- Es una adopción idéntica por el método de traducción de la Norma ISO 7664:2000 Rubber, raw natural and raw synthetic –General guidance on storage
- Omite el prefacio de la norma internacional e incluye el presente prefacio nacional

© NC, 2003

Todos los derechos reservados. A menos que se especifique, ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada por alguna forma o medios electrónicos o mecánicos, incluyendo las fotocopias o microfilmes, sin el permiso previo escrito de:
Oficina Nacional de Normalización (NC).
Calle E No. 261 Ciudad de La Habana, Habana 3. Cuba.

Impreso en Cuba

Introducción

En condiciones desfavorables de almacenamiento, todos los tipos de caucho en bruto cambian un tanto sus propiedades químicas y/o físicas. Finalmente pueden resultar inutilizables, por ejemplo debido al endurecimiento, ablandamiento, degradación o decoloración de la superficie, que resulta en un comportamiento diferente durante el proceso y/o diferencias en las propiedades del caucho vulcanizado.

Estos cambios pueden producirse a causa de un factor particular o una combinación de factores, principalmente la acción del oxígeno, la luz, el calor y la humedad. Los efectos nocivos de estos factores pueden sin embargo, ser minimizados por una opción apropiada de las condiciones de almacenamiento. Esta Norma Cubana, no obstante, indica las condiciones más adecuadas para el almacenamiento.

CAUCHO NATURAL Y CAUCHO SINTETICO. GUIA GENERAL PARA EL ALMACENAMIENTO

1 Objeto

Esta Norma proporciona información sobre las condiciones más adecuadas para el almacenamiento del caucho virgen natural y sintético distribuido en forma de pacas.

Para el caucho distribuido en forma de polvo, bolas o migas, debe tenerse extremo cuidado debido a la extensa área de superficie a la que se expone. Además, el caucho "en partículas" se puede aglomerar bajo la influencia de temperatura y/o presión elevada.

2 Acondicionamiento del almacén

El espacio para almacén debe estar limpio, seco, correctamente ventilado y mantenerse a una temperatura moderada.

2.1 Temperatura

La temperatura de almacenamiento debe oscilar preferentemente entre los 10°C y los 35°C. Sin embargo, se reconoce que en muchas partes del mundo no es posible evitar los ambientes de temperaturas más altas o más bajas.

Mientras que la exposición a temperaturas muy altas puede provocar cambios irreversibles en las propiedades, los efectos causados por temperaturas más bajas puede en algunos casos inducir a la cristalización, lo cual es reversible y además no constituye un efecto perjudicial permanente.

El caucho cristalizado o parcialmente cristalizado es duro y podría presentar dificultades durante el proceso de mezcla. Dicha cristalización debe ser invertida incrementando la temperatura durante un período de tiempo suficiente previo al proceso.

> **NOTA:** El promedio máximo de cristalización del caucho natural ocurre a una temperatura de 27°C, y el promedio es entre 0°C 10°C. Se recomienda una temperatura de almacenamiento mínima de 20°C para limitar el alcance de la cristalización. Otros cauchos que resultan susceptibles a la cristalización son caucho polisopreno, IR, y caucho cloropreno, CR.

2.2 Calefacción

Las fuentes de calefacción en las habitaciones de almacenamiento deben estar dispuestas y protegidas de forma que la temperatura inmediata del caucho almacenado no exceda los 25°C.

2.3 Humedad

Deben evitarse las condiciones de humedad; las condiciones de almacenamiento deben ser aquellas que resulten apropiadas para que no se produzca la condensación de la humedad en el caucho o la envoltura.

La humedad puede influenciar el proceso y aún el comportamiento del caucho durante la vulcanización. Sin embargo, la humedad excesiva podría causar la hidrólisis en ciertos tipos de caucho.

2.4 Luz

Los cauchos vírgenes deben ser protegidos de la luz y en particular de la luz directa del sol y de la luz artificial potente con un alto contenido ultravioleta. A menos que el caucho sea empacado en una envoltura opaca, es aconsejable cubrir cualquier ventana de las habitaciones de almacenamiento con una red o revestimiento de color naranja o una cortina. No obstante las jaulas o paletas deben estar protegidas. Es preferible el uso de las lámparas incandescentes normales.

3 Contaminación

El caucho virgen debe estar completamente protegido del polvo y todos los otros tipos de material extraño, con la excepción del material de empaque (incluyendo pliegos de goma utilizados por los productores para envolver las pacas o empacar diferentes clases de caucho natural). Debe evitarse todo el contacto directo con otros tipos de cauchos.

Se recomienda que el caucho se mantenga en el empaque, durante la entrega, hasta que se requiera su utilización. Cuando se utilice parcialmente y se almacenen los paquetes o cajas, es necesario proteger las pacas restantes.

4 Rotación de los inventarios

El caucho virgen debe permanecer en el almacén por el menor tiempo posible. Sin embargo, el caucho debe ser expedido de las reservas en rotación “primero que entra, primero que sale” de manera que el restante en las reservas es aquel perteneciente a la última entrega.